

- ❑ Acteur : ATTOISSE MOHAMED
- ❑ Ecole : *Institut Supérieur d'Informatique*
- ❑ Niveau : *Licence I*
- ❑ Matière : *Langage C*
- ❑ Période : *2024-2025*



Introduction

Un langage de programmation est une notation utilisée pour formuler des algorithmes et créer des programmes informatiques. Il possède un alphabet, un vocabulaire, des règles et des significations, semblables à une langue naturelle. Ces langages permettent de définir les structures de données et les algorithmes nécessaires pour manipuler ces données.

Ils servent de moyen de communication entre programmeurs et entre programmeurs et ordinateurs.

Les programmes, souvent collaboratifs, sont écrits, lus, compris et modifiés par des équipes.

Un langage est exécuté via un traducteur automatique : soit un compilateur qui transforme le code source en code exécutable, soit un interprète qui traduit le code en direct. Ce cours portera sur la programmation en langage C.

Historique du Langage C

1

Création du Langage C

Le langage C a été conçu en 1972 par Dennis Ritchie et Ken Thompson, chercheurs aux Bell Labs, pour développer le système d'exploitation UNIX sur un DEC PDP-11.

2

Publication du Livre "The C Programming Language"

En 1978, Brian Kernighan et Dennis Ritchie publient la définition classique du C dans le livre "The C Programming Language", contribuant à la popularisation du langage.

3

Popularisation du Langage C

Le C devient de plus en plus populaire dans les années 1980, avec le développement de nombreux compilateurs et extensions.

Définition et Propriétés du Langage C

1 Langage Compilé

Les programmes C sont traduits en code exécutable par un compilateur avant d'être exécutés.

2 Langage Typé

Chaque variable doit être déclarée avec un type précis, déterminant la nature des données qu'elle peut contenir.

3 Sensible à la Casse

Les majuscules et les minuscules sont distinguées. Par exemple, les variables "a" et "A" sont considérées comme différentes.

4 Extensions de Fichiers

Un fichier C a pour extension ".c" et une librairie C a pour extension ".h".

Composants Élémentaires du C

Types de Données

Un type désigne une catégorie de données qui détermine la nature des valeurs qu'une variable ou une constante peut contenir et les opérations possibles sur ces valeurs.

1. Types élémentaires : char, float, double, short, int, long, unsigned, signed
2. Types composés : (chapitre 4)

Identificateurs

Un identificateur sert à nommer les entités d'un programme pour permettre leur utilisation. Il peut désigner un nom de variable, de fonction, un type défini par typedef, struct, union ou enum, ou une étiquette.

Règles des Identificateurs

Règle	Description
Alphabétique ou Alphanumérique	Le nom de l'identificateur doit être composé de lettres, de chiffres ou du caractère underscore (_).
Ne Commence Pas par un Chiffre	Le nom de l'identificateur ne doit jamais commencer par un chiffre.
Séparation des Composants	Si le nom de l'identificateur est un mot composé, les composants doivent être séparés par un underscore (_) ou collés, mais pas par un tiret d'union (-) ou un espace.
Mot Réservé	Le nom de l'identificateur ne peut pas être un mot-clé réservé du langage C.

Mots-Clés

En C, certains mots sont réservés et ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. Ces mots-clés définissent la syntaxe et les fonctionnalités du langage.

auto	const	double	float
int	short	struct	unsigned
break	continue	else	for
long	signed	switch	void
case	default	enum	goto
register	sizeof	typedef	volatile
char	do	extern	if
return	static	union	while

Variables et Constantes

Variable

Une variable est un espace mémoire nommé permettant de stocker une valeur qui peut changer au cours de l'exécution du programme. Elle est définie avec un type (comme int, float, ou char) qui détermine la nature des données qu'elle peut contenir.

Déclaration d'une variable : **type nomVariable;**

Ex : float y;

Constante

Une constante est une valeur fixe définie dans le programme qui ne peut pas être modifiée pendant son exécution. Elle est souvent utilisée pour représenter des données immuables.

Déclaration d'une constante :

const type nomConstante;

Ex : const int x;

Code de format

les codes de format sont des spécificateurs utilisés pour formater et afficher des données lors l'utilisation de fonctions comme printf ou lire des données avec scanf

Int	Float	Char(Caractere)	Char (Chaine)	unsigned
%d	%f	%c	%s	%u

Opérateurs arithmétiques et d'affectation

Opérateur	Description	Exemple
=	Affectation	<code>x = 5;</code>
+	Addition	<code>x + y;</code>
-	Soustraction	<code>x - y;</code>
*	Multiplication	<code>x * y;</code>
/	Division	<code>x / y;</code>
%	Modulo	<code>x % y;</code>
+=	Affectation composée (addition)	<code>x += y;</code>
-=	Affectation composée (soustraction)	<code>x -= y;</code>
*=	Affectation composée (multiplication)	<code>x *= y;</code>
/=	Affectation composée (division)	<code>x /= y;</code>
%=	Affectation composée (modulo)	<code>x %= y;</code>

Opérateurs relationnels, logique et d'ajustement

Opérateur	Description	Exemple
>	Strictement supérieur	<code>x > y;</code>
>=	Supérieur ou égal	<code>x >= y;</code>
<	Strictement inférieur	<code>x < y;</code>
<=	Inférieur ou égal	<code>x <= y;</code>
==	Égalité	<code>x == y;</code>
!=	Différent	<code>x != y;</code>
!	Négation logique	<code>!x;</code>
&&	Et logique	<code>x && y;</code>
,		,
++	Incrémentation	<code>++x, x++;</code>
--	Décrémentation	<code>--x, x--;</code>

Fonctions d'Entrée et de Sortie

1

La Fonction printf()

La fonction printf() est utilisée pour afficher des informations à l'écran. Elle permet d'afficher des messages simples ou des valeurs de variables.

2

Affichage de Message sans Valeur

```
printf("Hello world !");
```

3

Affichage de Message avec Valeurs

```
printf("code format", variable);
```

NB : Il y aura autant de code format que de valeur à afficher

4

La Fonction scanf()

La fonction scanf() permet de saisir des données au clavier et de les stocker dans des variables.

Syntaxe : `scanf("code formats", &variable);`

Structure d'un Programme en C

Directives au Préprocesseur

Les directives au préprocesseur sont des instructions qui sont traitées avant la compilation du code source. Elles permettent d'inclure des fichiers d'en-tête, de définir des constantes, etc.

Déclarations de Variables Externes

Les déclarations de variables externes définissent des variables qui sont accessibles à partir de n'importe quelle partie du programme.

Fonctions Secondaires

Les fonctions secondaires sont des blocs de code qui effectuent des tâches spécifiques et peuvent être appelés à partir d'autres parties du programme.

Fonction Principale (main)

La fonction principale (main) est le point d'entrée du programme. Elle est exécutée en premier et contient le code principal du programme.

APPLICATIONS

Application 1

Parmi ces identificateurs dites ceux qui sont corrects ou pas.

Mohamed	ma variable	const
Les genies	V@R	école
\$12a	X4	ecole
65-6	_BA_	a,b,c
Tous_les_hommes	4x	papa

Application 2

Ecrire un programme qui permet de saisir deux entiers puis il détermine et affiche :

- La somme
- La différence
- Le produit